Escuela de Ingenierías

Formulación de Propuesta – Sistemas Empresariales

Diseño e implementación de un sistema web para la gestión de proveedores y compras en pequeñas y medianas empresas

Participantes

Datos del Estudiante	
Nombre	Sebastián Botero Santacruz
Correo electrónico	Sebastian.boteros@upb.edu.co
ID	000298603

Datos del Estudiante	
Nombre	Cristian Usme Cordoba
Correo electrónico	Cristian.usme@upb.edu.co
ID	000467071

Universidad Pontificia Bolivariana

Escuela de Ingenierías
Medellín, 2026-02-05

1 Título

Diseño e implementación de un sistema web para la gestión de proveedores y compras en pequeñas y medianas empresas

2 Resumen

Este proyecto propone el diseño e implementación de un sistema web empresarial orientado a la gestión de proveedores y compras en pequeñas y medianas empresas. La solución permitirá centralizar la información, registrar órdenes de compra, controlar estados de pago y administrar usuarios mediante roles. El sistema será desarrollado utilizando Spring Boot, bases de datos relacionales y arquitectura en capas, con el fin de mejorar la organización, la seguridad de la información y la toma de decisiones.

3 Palabras clave

- Sistemas empresariales
- Gestión de proveedores
- Sistemas web
- Spring Boot
- Bases de datos

4 Idea

La idea del proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web empresarial enfocado en la gestión de proveedores y procesos de compra para pequeñas y medianas empresas.

En la actualidad, muchas organizaciones gestionan la información de sus proveedores, órdenes de compra y pagos mediante herramientas no integradas como hojas de cálculo, correos electrónicos o registros manuales. Esta forma de trabajo dificulta el acceso a información actualizada, genera errores administrativos y limita el control de los procesos internos.

El sistema propuesto permitirá centralizar la información relacionada con proveedores, productos y órdenes de compra en una única plataforma digital, accesible desde cualquier navegador web. A través de esta solución, los usuarios podrán registrar proveedores, crear órdenes de compra, consultar historiales y actualizar estados de pago de forma segura.

Además, el sistema contará con autenticación y control de acceso basado en roles, permitiendo diferenciar las funciones entre administradores, encargados de compras y usuarios de consulta. Esto contribuirá a mejorar la seguridad de la información y la organización de responsabilidades dentro de la empresa.

El proyecto beneficiará principalmente a pequeñas y medianas empresas de sectores comerciales, industriales y de servicios, que requieran optimizar sus procesos administrativos sin incurrir en altos

costos de implementación. Asimismo, servirá como un módulo integrable dentro de un sistema empresarial más amplio, facilitando su futura expansión hacia áreas como inventarios, contabilidad o ventas.

5 Justificación

El desarrollo del presente proyecto se justifica a partir de la necesidad que tienen las pequeñas y medianas empresas de los sectores comercial y de servicios de optimizar sus procesos relacionados con la gestión de proveedores y compras.

En muchos casos, estas organizaciones carecen de sistemas integrados que les permitan centralizar la información, realizar seguimiento a las órdenes de compra y controlar los estados de pago, lo que genera desorganización, reprocesos administrativos y dificultades en la toma de decisiones. La implementación de un sistema web empresarial permitirá reducir estos problemas, mejorar la eficiencia operativa y garantizar una mayor confiabilidad en el manejo de la información.

Desde el punto de vista empresarial, el sistema propuesto aportará valor al facilitar la estandarización de procesos, el acceso oportuno a datos actualizados y el fortalecimiento de los controles internos mediante la gestión de usuarios y roles. Esto contribuirá a una mejor administración de recursos y a una mayor transparencia en las operaciones de compra.

Desde el ámbito académico, el proyecto permitirá a los estudiantes fortalecer competencias en el análisis, diseño e implementación de sistemas empresariales, aplicando conceptos de bases de datos, arquitectura en capas, seguridad de la información y buenas prácticas de desarrollo de software. Asimismo, fomentará el trabajo colaborativo y la solución de problemas reales del entorno empresarial.

En este sentido, el proyecto no solo beneficiará a las organizaciones que puedan implementar la solución, sino que también contribuirá a la formación integral de los estudiantes, alineándose con los objetivos del programa académico y con las demandas actuales del sector tecnológico.

6 Marco referencial

6.1 Marco contextual

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) desempeñan un papel fundamental en la economía de países en desarrollo, donde representan una alta proporción del tejido empresarial y del empleo formal. En Colombia, las PYMES enfrentan retos estructurales relacionados con la formalización de procesos administrativos, la adopción de tecnologías de información y la integración de sus operaciones internas. En muchos casos, los procesos de gestión de proveedores y compras se realizan mediante herramientas no integradas como hojas de cálculo, correos electrónicos y registros manuales, lo que genera duplicidad de información, errores operativos y baja trazabilidad de las operaciones (OCDE, 2019).

Este contexto se agrava por la limitada capacidad de inversión en soluciones empresariales robustas como los sistemas ERP tradicionales, los cuales suelen tener costos elevados de

licenciamiento, implementación y mantenimiento. Como resultado, muchas PYMES operan con sistemas fragmentados que no permiten una visión integral del proceso de compras ni un control adecuado de proveedores, órdenes de compra y estados de pago (Banco Mundial, 2020).

En este escenario, el desarrollo de un sistema web para la gestión de proveedores y compras se presenta como una alternativa viable para las PYMES, ya que las aplicaciones web reducen costos de infraestructura, permiten el acceso desde cualquier navegador y facilitan la centralización de la información. La propuesta del proyecto se enmarca en la necesidad real de estas organizaciones de mejorar la organización de sus procesos internos, fortalecer el control administrativo y apoyar la toma de decisiones mediante el acceso oportuno a información confiable (Laudon & Laudon, 2022).

6.2 Marco conceptual

Sistemas de información empresariales (SIE)

Los sistemas de información empresariales son soluciones tecnológicas que apoyan la gestión de los procesos organizacionales mediante la captura, almacenamiento, procesamiento y distribución de información. Su objetivo principal es mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones en las organizaciones (Laudon & Laudon, 2022). En el contexto del proyecto, el sistema web propuesto se concibe como un SIE orientado específicamente a los procesos de compras y gestión de proveedores.

Gestión de proveedores

La gestión de proveedores comprende el conjunto de actividades relacionadas con la selección, evaluación, registro y seguimiento de las relaciones con los proveedores de una organización. Una adecuada gestión de proveedores permite mejorar la calidad de los insumos, reducir costos y fortalecer la continuidad operativa de la empresa (Monczka et al., 2020). En el proyecto, este concepto se materializa en funcionalidades como el registro de proveedores, la consulta de historiales y el control de información relevante para la relación comercial.

Gestión de compras

La gestión de compras es el proceso mediante el cual una organización planifica, ejecuta y controla la adquisición de bienes y servicios necesarios para su operación. Este proceso incluye la generación de órdenes de compra, el seguimiento de entregas y la gestión de pagos (Heizer et al., 2020). La solución propuesta aborda este concepto mediante la digitalización del flujo de órdenes de compra, el registro de estados y la centralización de la información asociada a cada transacción.

Sistemas web empresariales

Un sistema web empresarial es una aplicación accesible a través de un navegador que soporta procesos organizacionales. Este tipo de sistemas permite reducir la dependencia de instalaciones locales, facilita la actualización centralizada del software y mejora la disponibilidad de la información para diferentes roles dentro de la empresa (Pressman & Maxim, 2020). En el proyecto, el sistema web propuesto busca ser accesible para administradores, encargados de compras y usuarios de consulta, cada uno con permisos diferenciados.

Arquitectura en capas

La arquitectura en capas es un estilo de diseño de software que separa la aplicación en niveles con responsabilidades específicas, comúnmente: presentación, lógica de negocio y acceso a datos. Esta

separación favorece la mantenibilidad, escalabilidad y reutilización del sistema (Bass et al., 2021). En el desarrollo del sistema propuesto, la arquitectura en capas permite organizar el código, facilitar futuras ampliaciones (por ejemplo, integración con inventarios o contabilidad) y mejorar la calidad del software.

Control de acceso basado en roles (RBAC)
El control de acceso basado en roles (Role-Based Access Control) es un modelo de seguridad que asigna permisos a los usuarios según su rol dentro del sistema. Este enfoque mejora la seguridad de la información y la organización de responsabilidades, al garantizar que cada usuario solo pueda realizar las acciones que le corresponden (Sandhu et al., 1996). En el proyecto, este concepto se implementa para diferenciar funciones entre administradores, encargados de compras y usuarios de consulta.

6.3 Estado del arte

En el ámbito internacional, existen múltiples soluciones de software orientadas a la gestión de compras y proveedores como parte de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP). Plataformas como SAP Business One y Oracle NetSuite ofrecen módulos de compras, gestión de proveedores y control de pagos, integrados con inventarios y contabilidad. Estas soluciones han demostrado mejorar la trazabilidad de las órdenes de compra, la centralización de la información y la automatización de procesos administrativos en pequeñas y medianas empresas (SAP, 2023; Oracle, 2023). Sin embargo, su adopción en PYMES se ve limitada por los costos de licenciamiento, implementación y la necesidad de personal especializado para su configuración y mantenimiento.

De manera similar, soluciones de código abierto como Odoo ofrecen módulos web para la gestión de proveedores y compras que pueden adaptarse a las necesidades de organizaciones de menor tamaño. Odoo permite registrar proveedores, generar órdenes de compra, realizar seguimiento de entregas y gestionar facturas desde una interfaz web centralizada (Odoo, 2024). Aunque este tipo de plataformas reduce las barreras económicas frente a los ERP propietarios, su implementación aún implica procesos de configuración técnica, personalización y despliegue que pueden resultar complejos para PYMES con capacidades tecnológicas limitadas.

En el contexto latinoamericano y colombiano, se ha evidenciado un crecimiento en la adopción de soluciones digitales orientadas a la gestión administrativa en PYMES, principalmente mediante sistemas web modulares que abordan procesos específicos antes de implementar soluciones empresariales completas. De acuerdo con la CEPAL (2021), las PYMES de la región tienden a priorizar herramientas digitales que resuelvan problemas puntuales de organización y control de la información, como la gestión de compras y proveedores, debido a restricciones presupuestales y de madurez digital. Asimismo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia resalta que la transformación digital en MIPYMES suele iniciarse con la digitalización de procesos administrativos básicos, como compras y facturación, mediante soluciones web de bajo costo y fácil adopción (MinTIC, 2022).

A partir del análisis de estas soluciones existentes, se identifica que, aunque plataformas como SAP Business One, Oracle NetSuite y Odoo ofrecen funcionalidades robustas para la gestión de proveedores y compras, su complejidad y costos pueden no ajustarse a las realidades de muchas PYMES. En este sentido, el proyecto propuesto aporta valor al plantear un sistema web más liviano, enfocado exclusivamente en la gestión de proveedores y compras, con control de acceso por roles y una arquitectura en capas que facilite su comprensión, mantenimiento y futura ampliación. Este enfoque permite cubrir una necesidad concreta del contexto empresarial de las PYMES, ofreciendo una alternativa más accesible frente a soluciones empresariales integrales.

7 Fundamentación del proyecto

7.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema web para la gestión de proveedores y compras en pequeñas y medianas empresas, que permita centralización la información, control de órdenes de compra y administración de usuarios mediante roles.

7.2 Objetivos Específicos, actividades y cronograma

Tabla 1. Objetivos específicos

Objetivo Específico No. 1							
• Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema mediante la aplicación de prácticas de levantamiento y priorización basadas en Scrum.							
Productos							
• Product Backlog priorizado • Historias de usuario documentadas • Criterios de aceptación definidos • Acta de planificación del Sprint inicial							
Actividades							
No	**Descripción**	**Cronograma**					
		M1	**M2**	**M3**	**M4**	**M5**	**M6**
1	Identificar actores y necesidades del sistema.	X					
2	Redactar historias de usuario	X					
3	Definir criterios de aceptación	X					
4	Priorizar el Product Backlog	X					

Objetivo Específico No. 2							
• Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de datos que soporten las funcionalidades del producto mínimo viable.							
Productos							
• Diagrama de arquitectura en capas • Modelo entidad–relación • Diagrama de clases • Documento de diseño técnico							
Actividades							
No	**Descripción**	**Cronograma**					
		M1	**M2**	**M3**	**M4**	**M5**	**M6**
1	Definir arquitectura en capas.		X				
2	Modelar base de datos		X				
3	Elaborar diagrama de clases		X				
4	Validar diseño técnico		X				

Objetivo Específico No. 3
• Implementar de manera incremental las funcionalidades principales del sistema web para la gestión de proveedores, productos y órdenes de compra hasta obtener un producto mínimo viable.
Productos
• CRUD de proveedores • CRUD de productos • Registro básico de órdenes de compra
Actividades

No	Descripción	Cronograma					
		M1	M2	M3	M4	M5	M6
1	Configurar proyecto base en Spring Boot			X			
2	Implementar autenticación y control de acceso por roles			X	X		
3	Implementar CRUD de proveedores				X		
4	Implementar CRUD de productos				X		
5	Implementar registro básico de ordenes de compra					X	

Objetivo Específico No. 4
• Incorporar reglas básicas de negocio, mecanismos de gestión del ciclo de vida de la información y criterios de evaluación de proveedores en el sistema.
Productos
• Gestión de estados en órdenes. • Implementación de soft delete. • Restricción por rol • Sistema básico de calificación de proveedores
Actividades

No	Descripción	Cronograma					
		M1	M2	M3	M4	M5	M6
1	Implementar estados en órdenes de compra					X	
2	Implementar reglas de negocio asociadas a estados					X	
3	Implementar soft delete en proveedores					X	
4	Implementar sistema básico de calificación de proveedores					X	
5	Validar restricciones de acceso según roles					X	

Objetivo Específico No. 5							
• Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales basadas en los criterios de aceptación definidos en el Product Backlog.							
Productos							
• Casos de prueba documentados. • Evidencias de ejecución. • Reporte de resultados. • MVP validado.							
Actividades							
No	**Descripción**	**Cronograma**					
		M1	**M2**	**M3**	**M4**	**M5**	**M6**
1	Diseñar casos de prueba.					X	
2	Ejecutar pruebas funcionales.						X
3	Corregir defectos identificados.						X
4	Documentar resultados finales.						X

7.3 Metodología y Alcance

Metodología

El desarrollo del sistema se llevará a cabo mediante un enfoque ágil basado en el marco de trabajo Scrum, el cual permite la construcción incremental y adaptativa del producto a través de iteraciones cortas denominadas sprints.

El proyecto se estructurará en seis sprints, en los cuales se desarrollarán de manera progresiva las funcionalidades del sistema hasta alcanzar un Producto Mínimo Viable. Cada sprint incluirá actividades de planificación, desarrollo, revisión y retrospectiva, garantizando la mejora continua y el cumplimiento de los criterios de aceptación definidos previamente en el Product Backlog.

Durante el proceso se generará documentación asociada a cada sprint, incluyendo:

- Sprint Planning
- Sprint Backlog
- Incremento funcional del sistema
- Evidencias de Sprint Review
- Resultados de Sprint Retrospective

El equipo de trabajo estará conformado por dos integrantes que asumirán roles adaptados del marco Scrum, distribuyendo responsabilidades de análisis, diseño, desarrollo y validación.

Este enfoque permitirá:

- Entregar valor de manera incremental.
- Gestionar cambios en los requerimientos.
- Validar continuamente el funcionamiento del sistema.
- Asegurar la calidad del MVP mediante pruebas funcionales.

- **Alcance**

El proyecto contempla el desarrollo de un sistema web para la gestión de proveedores y órdenes de compra orientado a pequeñas y medianas empresas.

El sistema incluirá las siguientes funcionalidades dentro del alcance del MVP:

- Autenticación y control de acceso basado en roles.
- Gestión de proveedores (crear, consultar, actualizar).
- Implementación de mecanismo de soft delete para proveedores.
- Gestión de productos.
- Registro y gestión de órdenes de compra.
- Manejo de estados en órdenes (Pendiente, Aprobada, Rechazada, Cancelada).
- Implementación de reglas básicas de negocio asociadas a los estados y roles.
- Sistema básico de calificación de proveedores.
- Validación mediante pruebas funcionales.

8 Matriz de Riesgo

Riesgo	Causa	Prob	Impac.	Mitigación	Plan de contingencia
Inasistencia de un participante	Enfermedad, calamidad o compromisos académicos	2	3	Distribución clara de tareas y documentación constante	Redistribuir tareas del sprint y priorizar funcionalidades críticas

Retraso en entrega de sprint	Subestimación del esfuerzo	2	2	Planificación realista y revisión semanal del avance	Ajustar backlog y mover tareas no críticas al siguiente sprint
Errores críticos en funcionalidades principales	Fallas en implementación	2	3	Pruebas funcionales por cada incremento	Priorizar corrección antes de agregar nuevas funcionalidades
Problemas de integración entre módulos	Desarrollo paralelo sin validación conjunta	2	2	Integraciones frecuentes y revisiones cruzadas	Realizar refactorización y sesiones de depuración conjunta
Dificultades técnicas con Spring Boot o seguridad	Falta de experiencia en ciertos componentes	2	2	Investigación previa y pruebas en entornos controlados	Simplificar implementación manteniendo funcionalidad mínima
Pérdida de información del proyecto	Fallas técnicas o errores en control de versiones	1	3	Uso de repositorio Git y respaldos periódicos	Recuperación desde repositorio remoto

9 Bibliografía

Banco Mundial. (2020). *Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance: Improving SMEs' access to finance and finding innovative solutions to unlock sources of capital*. https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). *Software architecture in practice* (4th ed.). Addison-Wesley.

CEPAL. (2021). *Tecnologías digitales para un nuevo futuro productivo en América Latina y el Caribe*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. https://www.cepal.org

Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). *Operations management: Sustainability and supply chain management* (13th ed.). Pearson.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). *Management information systems: Managing the digital firm* (17th ed.). Pearson.

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). (2022). *Transformación digital para mipymes en Colombia*. https://www.mintic.gov.co

Monczka, R. M., Handfield, R. B., Giunipero, L. C., & Patterson, J. L. (2020). *Purchasing and supply chain management* (7th ed.). Cengage Learning.

Odoo. (2024). *Purchase management | Odoo*. https://www.odoo.com/app/purchase

Oracle. (2023). *NetSuite ERP – Purchasing and vendor management*. https://www.netsuite.com

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2019). *OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2019*. OECD Publishing. https://www.oecd.org

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill.

Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L., & Youman, C. E. (1996). Role-based access control models. *Computer, 29*(2), 38–47. https://doi.org/10.1109/2.485845

SAP. (2023). *SAP Business One – Purchasing and procurement*. https://www.sap.com/products/business-one.html